

Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \ln(2x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$2x \rightarrow 0^+$ donc $\ln(2x) \rightarrow -\infty$.

Et $-x + 1 \rightarrow 1$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme fini tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

Méthode : en $+\infty$ la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln(2x)}{x}$, dont la limite est nulle par croissances comparées.

En $+\infty$, suivons l'indication et mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

Justifions que $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$: en écrivant $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$, on a $\frac{\ln(2x)}{x} = \frac{\ln 2}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $0 - 1 + 0 = -1$, et $x \rightarrow +\infty$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons $\ln(2x)$, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = 2x$ et $u'(x) = 2$:

$$(\ln(2x))' = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 + 0$.

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1-x}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut $\ln 2$.

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$ et $1 - x < 0 \iff x > 1$.

$f' > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f' < 0$ sur $]1; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = \ln(2 \times 1) - 1 + 1 = \ln 2 + 0$.

$$f(1) = \ln 2 \approx 0,69$$

Les limites aux bornes viennent de 1) : $-\infty$ des deux côtés.

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$		$\ln 2$	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\ln 2$ sur $]0; 1]$, puis décroît de $\ln 2$ vers $-\infty$; son maximum est bien $f(1) = \ln 2$

A. 3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β avec $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : on l'applique séparément sur chaque intervalle de monotonie. Le maximum $\ln 2$ étant strictement positif et les deux limites valant $-\infty$, la courbe traverse l'axe des abscisses une fois de chaque côté du sommet.

Sur $]0; 1]$: f est continue et strictement croissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$.

Or $\ln 2 > 0$ car $2 > 1$: la valeur 0 appartient à cet intervalle image.

Le théorème donne donc une unique solution $\alpha \in]0; 1[$ (elle est différente de 1 puisque $f(1) = \ln 2 \neq 0$).

Sur $[1; +\infty[$: f est continue et strictement décroissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$, qui contient encore 0.

Le théorème donne une unique solution $\beta \in]1; +\infty[$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0, +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

A. 3) b) Vérifier que $0,2 < \alpha < 0,3$ et que $2,6 < \beta < 2,7$.

Calculons $f(0,2) = \ln(0,4) - 0,2 + 1 \approx -0,9163 + 0,8 \approx -0,12 < 0$.

Calculons $f(0,3) = \ln(0,6) - 0,3 + 1 \approx -0,5108 + 0,7 \approx 0,19 > 0$.

f est continue et change de signe entre 0,2 et 0,3, intervalle inclus dans $]0; 1]$ où f est strictement croissante.

$$0,2 < \alpha < 0,3$$

Calculons $f(2,6) = \ln(5,2) - 2,6 + 1 \approx 1,6487 - 1,6 \approx 0,05 > 0$.

Calculons $f(2,7) = \ln(5,4) - 2,7 + 1 \approx 1,6864 - 1,7 \approx -0,01 < 0$.

f est continue et change de signe entre 2,6 et 2,7, intervalle inclus dans $[1; +\infty[$ où f est strictement décroissante.

$$2,6 < \beta < 2,7$$

$\Rightarrow$ les deux racines sont encadrées à 0,1 près; plus finement $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$

A. 4) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0; \alpha[$: f croît vers $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) < 0$.

Sur $] \alpha; 1]$: f continue de croître au-delà de 0, donc $f(x) > 0$.

Sur $[1; \beta[$: f décroît de $\ln 2$ vers $f(\beta) = 0$, donc $f(x) > 0$.

Sur $] \beta; +\infty[$: f poursuit sa décroissance au-dessous de 0, donc $f(x) < 0$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; \alpha[\cup] \beta; +\infty[$, $f > 0$ sur $] \alpha; \beta[$, et f s'annule uniquement en α et β

B. 1) Vérifier que $x \mapsto x \ln(2x) - x$ est une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $G(x) = x \ln(2x) - x$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln(2x)$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(2x)$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$ (question A. 2) a)) :

$$(x \ln(2x))' = 1 \times \ln(2x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(2x) + 1$$

Dérivons alors $G : G'(x) = \ln(2x) + 1 - 1$.

$$G'(x) = \ln(2x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto x \ln(2x) - x$ est bien une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \geq 0$ sur $[1; 2]$.

D'après 3) b), $\alpha < 0,3$ et $\beta > 2,6$.

Donc $\alpha < 1$ et $2 < \beta$, c'est-à-dire $[1; 2] \subset]\alpha; \beta[$.

Or d'après 4), $f > 0$ sur $] \alpha; \beta [$.

$$\forall x \in [1; 2], f(x) \geq 0$$

Contrôlons aux bornes : $f(1) = \ln 2 \approx 0,69 > 0$ et $f(2) = \ln 4 - 1 \approx 0,39 > 0$. ✓

$\Rightarrow$ sur $[1; 2]$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de l'axe des abscisses

B. 2) b) Montrer que l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = 2$ vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire.

D'après 2) a), $f \geq 0$ sur $[1; 2]$: l'aire vaut $\int_1^2 f(x) dx$.

Cherchons une primitive de f : à celle de $\ln(2x)$ obtenue en 1) s'ajoutent celles de $-x$ et de 1.

$$H(x) = x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x = x \ln(2x) - \frac{x^2}{2}$$

Calculons $H(2)$, avec $\ln 4 = 2 \ln 2$: $H(2) = 2 \ln 4 - \frac{4}{2} = 4 \ln 2 - 2$.

Calculons $H(1)$: $H(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

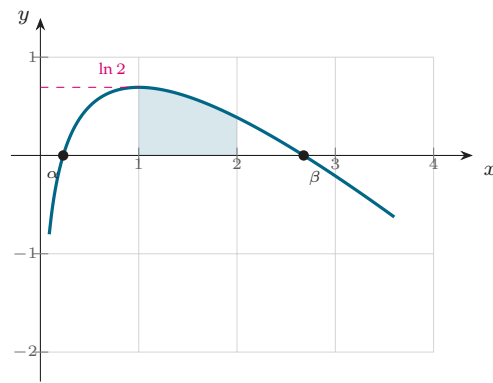
Soustrayons :

$$\int_1^2 f(x) dx = (4 \ln 2 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôlons la vraisemblance : sur un intervalle de longueur 1 où f varie entre 0,39 et 0,69, une aire de 0,58 est cohérente. ✓

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,58



$C_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, zéros $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = 2$, a pour aire $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ u.a. (Exercice 15).